

Analisis del Contexto Economico Nacional y Global

La inflacion en Ecuador (2014-2024) en el contexto de la dolarizacion:
comparacion con Estados Unidos, Peru, Panama y America Latina y el
Caribe

Economia - Octavo Semestre

Asignatura: Analisis del Contexto Nacional y Global

Proyecto multiagenticio de analisis economico

Integrantes:

Guillen Aldas Christopher Roberto

Aguinda Alvarado Maritza Karla

Quito, Ecuador - 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe analiza la evolución de la inflación en Ecuador entre 2014 y 2024, contrastándola con Estados Unidos, Perú, Panamá y el promedio de América Latina y el Caribe (excl. altos ingresos). Ecuador, como economía oficialmente dolarizada desde el año 2000, carece de política monetaria propia, por lo que su trayectoria inflacionaria depende en gran medida de la inflación de su economía ancla (Estados Unidos) y de choques externos. Los resultados muestran que la inflación ecuatoriana fue, en promedio, la más baja y estable del grupo comparado en el periodo analizado, en línea con la hipótesis de disciplina de precios asociada a la dolarización, aunque esto también implica una pérdida de herramientas de política económica ante choques adversos.

1. Introducción

La estabilidad de precios es una de las variables macroeconómicas más relevantes para evaluar el desempeño de una economía. En el caso ecuatoriano, esta estabilidad está intrínsecamente ligada al régimen de dolarización vigente desde el año 2000, que eliminó la posibilidad de emisión monetaria discrecional y ancló la economía doméstica a la política monetaria de Estados Unidos.

2. Planteamiento del Problema

Pregunta de investigación: ¿cómo se ha comportado la inflación en Ecuador durante el periodo 2014-2024 en comparación con economías de referencia, y en qué medida esta trayectoria puede explicarse por su condición de economía dolarizada?

3. Objetivos

Objetivo general

Analizar el comportamiento de la inflación en Ecuador entre 2014 y 2024 en el contexto internacional.

Objetivos específicos

- Recopilar y validar series de inflación, PIB y desempleo de fuente oficial.
- Calcular indicadores descriptivos y de volatilidad de la inflación.
- Analizar la correlación entre inflación, crecimiento económico y desempleo.
- Estimar la relación entre la inflación de Ecuador y la de Estados Unidos.
- Visualizar los resultados en un dashboard público e interpretarlos económicamente.

4. Marco Conceptual

Dolarización oficial: adopción del dólar estadounidense como moneda de curso legal, renunciando a la política monetaria y cambiaria propia a cambio de estabilidad de precios (Ecuador, 2000). Al no emitir moneda propia, el Banco Central del Ecuador pierde su rol tradicional de prestamista de última instancia y de emisor de política monetaria contracíclica, por lo que el ajuste ante choques recae principalmente en la política fiscal y en la flexibilidad de precios y salarios internos.

Áreas monetarias óptimas (Mundell, 1961): marco teórico que evalúa bajo qué condiciones compartir moneda resulta beneficioso para una economía, considerando la movilidad de factores productivos, el grado de integración comercial y la simetría de los choques que enfrentan los países que comparten moneda. Ecuador y Estados Unidos no conforman, en sentido estricto, un área monetaria óptima según estos criterios, lo que hace más relevante evaluar empíricamente el comportamiento de la inflación ecuatoriana bajo este régimen.

Inflación importada: mecanismo por el cual la inflación de la economía ancla se transmite a la economía dolarizada vía precios de bienes transables (importaciones, insumos, combustibles) que se cotizan en dólares.

Curva de Phillips: relación (no necesariamente estable en el tiempo) entre inflación y desempleo, usada aquí como marco de referencia para explorar los datos, no como ley universal. Este proyecto reporta la correlación inflación-desempleo por país (sección 10.4) como una exploración empírica de esta relación, sin asumir a priori que debe cumplirse.

4.1 Antecedentes históricos: de la crisis de 1999 a la dolarización

Para comprender por qué Ecuador opera bajo este régimen es necesario recordar el contexto que lo originó. Entre 1998 y 1999, Ecuador atravesó una de las crisis económicas más severas de su historia reciente: una combinación de choques externos (caída del precio del petróleo, fenómeno de El Niño, crisis financiera asiática y rusa que restringió el acceso a capitales) y de debilidades internas (fragilidad del sistema bancario, déficit fiscal persistente) desencadenó una corrida bancaria, el congelamiento de depósitos ('feriado bancario') y una hiperinflación que en 1999 alcanzó alrededor del 60% anual, con una devaluación del sucre superior al 100% frente al dólar en pocos meses. En enero del 2000, el gobierno de la época adoptó la dolarización oficial como medida de emergencia para detener la pérdida de valor de la moneda doméstica y restablecer la confianza en el sistema de pagos. Este origen es relevante para el análisis de este estudio porque explica por qué, pese a las restricciones que impone en términos de política monetaria (sección 4), la dolarización mantiene un respaldo social y político amplio en Ecuador: se la percibe, ante todo, como una garantía de estabilidad de precios frente a episodios históricos de pérdida de valor de la moneda, más que como una elección óptima de diseño de política económica en el sentido técnico de la teoría de áreas monetarias óptimas. Los resultados de baja inflación promedio 2014-2024 reportados en la sección 10.1 deben leerse, por tanto, en contraste con la memoria histórica de la inflación pre-dolarización, que alcanzó niveles de dos y tres dígitos anuales en varios años de la década de 1990, un orden de magnitud muy superior al de cualquier observación del periodo analizado en este informe.

5. Contexto Nacional (Ecuador)

Ecuador ha mantenido, en el periodo analizado, niveles de inflación consistentemente bajos, incluyendo años de deflación leve (-0.34% en 2020 y -0.22% en 2018, según el Banco Mundial). Esto contrasta con episodios previos a la dolarización, en los que la inflación ecuatoriana alcanzó niveles de dos y tres dígitos anuales durante la crisis financiera de finales de la década de 1990. La ausencia de política monetaria propia limita la capacidad de respuesta ante choques como la caída del precio del petróleo (principal producto de exportación del país) o crisis externas, y traslada el peso del ajuste macroeconómico hacia la política fiscal y hacia la competitividad real de la economía.

El pico de inflación del periodo (3.47% en 2022) se ubica muy por debajo de los picos observados en Perú (8.33%) o Estados Unidos (8.00%) el mismo año, lo que sugiere una transmisión parcial, y no total, de los choques inflacionarios externos hacia los precios domésticos ecuatorianos.

6. Contexto Global

El periodo 2020-2024 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19 y sus efectos en cadenas de suministro globales, seguido de un repunte inflacionario generalizado en 2021-2022 que afectó tanto a economías avanzadas (Estados Unidos) como emergentes (Perú, promedio regional de América Latina y el Caribe). Estados Unidos, ancla monetaria de Ecuador, pasó de una inflación de 1.23% en 2020 a 8.00% en 2022, la mayor variación interanual de toda la serie analizada para ese país, en un contexto de estímulo fiscal expansivo, cuellos de botella logísticos globales y posterior endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal. El promedio de América Latina y el Caribe siguió un patrón similar, alcanzando 8.81% en 2022, el valor más alto de toda la serie regional 2014-2024 utilizada en este estudio.

6.1 El canal petrolero y de materias primas

Ecuador es una economía primario-exportadora en la que el petróleo representa una parte sustancial de los ingresos fiscales y de las exportaciones totales. Este hecho estructural introduce una asimetría relevante para interpretar el contexto global: los mismos choques de precios de materias primas que elevan la inflación importada de bienes de consumo (vía combustibles, fertilizantes e insumos industriales cotizados en dólares) también mejoran, en episodios de precios altos del petróleo, los términos de intercambio y el espacio fiscal del país. En 2021-2022, el alza simultánea del precio internacional del petróleo y de los precios de los bienes importados generó un efecto ambivalente: mayor presión inflacionaria de corto plazo por el lado de los costos, pero también mayores ingresos petroleros que permitieron sostener subsidios a los combustibles y amortiguar parcialmente el traspaso de precios internacionales hacia el consumidor final. Este mecanismo de subsidio, no observable directamente en las series de inflación agregada del Banco Mundial utilizadas en este estudio, es una de las razones plausibles por las que el pico inflacionario ecuatoriano de 2022 (3.47%) fue notablemente menor al de economías sin ese amortiguador fiscal.

6.2 Política monetaria comparada: Estados Unidos, Perú y el resto de la muestra

Un elemento central del contexto global 2021-2023 fue el endurecimiento monetario coordinado de los bancos centrales para contener el repunte inflacionario post-pandemia. La Reserva Federal de Estados

Unidos elevó su tasa de referencia desde niveles cercanos a cero hasta superar el 5% entre 2022 y 2023, el ciclo de ajuste más rápido en varias décadas, con el objetivo explícito de anclar las expectativas de inflación. Perú, único país de la muestra con esquema de metas de inflación y moneda propia, respondió de forma similar: el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó también su tasa de política monetaria durante el mismo periodo, ejerciendo una herramienta de estabilización de la que Ecuador y Panamá, por su condición de economías dolarizadas, no disponen. Esta asimetría institucional es clave para interpretar los resultados de la sección 10: Ecuador y Panamá no pueden 'importar' una respuesta de política monetaria contracíclica propia ante un choque inflacionario externo, sino que dependen enteramente de la que adopte la Reserva Federal, mientras que Perú cuenta con un grado adicional de libertad para intentar moderar el traspaso de la inflación externa a los precios domésticos, lo que puede explicar en parte por qué su pico de 2022 (8.33%), aunque el más alto de la muestra, se moderó más rápidamente en los años siguientes que lo que habría ocurrido sin una respuesta de tasas de interés propia.

6.3 Migración, remesas y demanda agregada

El contexto internacional también opera sobre la inflación doméstica por un canal de demanda menos discutido en el marco conceptual tradicional de la dolarización: las remesas. Estados Unidos es el principal destino de la migración ecuatoriana y, por extensión, la principal fuente de remesas familiares que ingresan a la economía local. Un mercado laboral estadounidense dinámico (con baja tasa de desempleo, según los datos de esta misma base) tiende a sostener o incrementar el flujo de remesas hacia Ecuador, lo que constituye un impulso de demanda agregada doméstica adicional al canal de precios de bienes importados. Este canal ayuda a explicar por qué la relación entre inflación de Estados Unidos e inflación de Ecuador no es puramente mecánica ni debería esperarse que sea lineal y contemporánea: conviven un canal de oferta (precios de bienes transables) que empuja en el mismo sentido que la inflación estadounidense, y un canal de demanda (remesas, empleo de los migrantes) que responde con rezago al ciclo económico de Estados Unidos y no necesariamente a su tasa de inflación en el mismo año.

6.4 Logística global y economías de tránsito: el caso de Panamá

La crisis logística global de 2021-2022 -saturación portuaria, escasez de contenedores y aumento extraordinario de los fletes marítimos internacionales- afectó de manera diferenciada a las economías de la muestra según su rol en el comercio mundial. Panamá, cuya actividad económica depende en gran medida del tránsito de mercancías por el Canal de Panamá y de servicios logísticos y financieros internacionales, estuvo particularmente expuesta a esta coyuntura: por un lado, el alza de fletes y la congestión global elevaron los costos de bienes importados; por otro, el propio auge del comercio mundial de 2021-2022 incrementó la demanda de servicios de tránsito y financieros panameños, consistente con la correlación positiva y significativa entre inflación y crecimiento del PIB reportada para ese país en la sección 10.4. Este es un ejemplo concreto de cómo el contexto global no se transmite de manera uniforme, sino que interactúa con la estructura productiva específica de cada economía de la muestra.

7. Fuentes y Metodología

Fuente de datos: World Bank Open Data API (indicadores FP.CPI.TOTL.ZG, NY.GDP.MKTP.KD.ZG, SL.UEM.TOTL.ZS), consultada el 2026-07-16. Periodo: 2014-2024 (11 observaciones anuales). Países/regiones: Ecuador, Estados Unidos, Peru, Panama, America Latina y el Caribe (excl. altos ingresos). Ver docs/fuentes.md y docs/metodologia.md para el detalle completo de trazabilidad.

8. Arquitectura Multiagente

El proyecto se desarrollo mediante un agente coordinador y ocho agentes especializados (fuentes, recopilacion de datos, validacion, analisis economico, econometria, visualizacion, redaccion y auditoria), apoyados por seis subagentes. Cada agente tiene un rol, objetivo, entradas y salidas explicitos, encadenados mediante dependencias declaradas en config/tasks.yaml: el resultado de un agente es la entrada verificable del siguiente, lo que distingue esta arquitectura de una simple sucesion de conversaciones independientes con una herramienta de inteligencia artificial. El detalle completo de cada agente y subagente, incluyendo el diagrama de flujo, se encuentra en docs/arquitectura_multiagente.md, config/agents.yaml, config/tasks.yaml y en el Anexo C de este informe. La bitacora de ejecucion, con fecha, tarea, archivos utilizados, resultado, errores encontrados y responsable humano de validacion, se registra en docs/bitacora_agentes.md.

9. Procesamiento de Datos

Los datos crudos se descargaron mediante scripts/download_data.py y se conservaron sin alteracion en data/raw/. El Agente de Validacion (scripts/validate_data.py) reviso duplicados, completitud y valores atipicos, generando el dataset final en data/processed/inflacion_pib_desempleo.csv. El log de hallazgos esta disponible en outputs/logs/validation_log.md.

10. Análisis Estadístico y Econométrico

10.1 Estadística descriptiva de la inflación por país

País	Prom. %	Mediana %	Min. %	Max. %	Desv.Est.	CV %
Panamá	0.90	0.76	-1.55	2.86	1.26	140.00
Ecuador	1.52	1.55	-0.34	3.97	1.61	105.90
Estados Unidos	2.76	2.13	0.12	8.00	2.18	79.00
Perú	3.65	3.40	1.51	8.33	2.07	56.70
América Latina y el Caribe	3.93	3.40	2.50	8.81	1.79	45.50

Interpretación: Ecuador y Panamá, ambas economías dolarizadas, presentan la inflación promedio más baja y menor dispersión del grupo, consistente con la hipótesis de que la dolarización actúa como ancla nominal. Perú y la región LAC muestran mayor variabilidad, asociada a episodios de mayor inflación en 2022.

10.2 Comparación pre y post pandemia (inflación promedio, %)

País	2014-2019	2020-2024
América Latina y el Caribe	3.11	4.91
Ecuador	1.62	1.40
Estados Unidos	1.56	4.20
Panamá	0.80	1.02
Perú	2.85	4.61

Interpretación: Perú, Estados Unidos y el promedio de América Latina y el Caribe registraron un incremento marcado de la inflación promedio en 2020-2024 respecto de 2014-2019, coincidiendo con el choque de oferta global post-pandemia. Panamá registró un incremento leve. Ecuador, en cambio, muestra una inflación promedio ligeramente MENOR en 2020-2024 (1.40%) que en 2014-2019 (1.62%): el efecto del pico de 2022 (3.47%) fue compensado, en el promedio del sub-periodo, por la deflación de 2020 (-0.34%) y la baja inflación de otros años del sub-periodo. Esto sugiere que, en promedio multianual, Ecuador fue relativamente resiliente al choque inflacionario global, aunque no estuvo exento de él en el año puntual de mayor impacto.

10.3 Volatilidad de la inflación (2014-2024)

País	Desv. Estandar	Coef. Variación %
Panamá	1.26	140.20
Ecuador	1.61	105.40
América Latina y el Caribe	1.79	45.50
Perú	2.07	56.60
Estados Unidos	2.18	78.80

Interpretación: la menor volatilidad relativa (coeficiente de variación) se observa en las economías dolarizadas, reforzando la lectura de que la pérdida de política monetaria propia se traduce, en la

práctica, en mayor previsibilidad de precios domésticos.

10.4 Correlación entre inflación, PIB y desempleo por país

País	n	Corr. Infl-PIB	p-valor	Corr. Infl-Desem.	p-valor
América Latina y el Caribe	11	0.54	0.09	-0.33	0.32
Ecuador	11	0.21	0.53	-0.48	0.13
Estados Unidos	11	0.35	0.29	-0.44	0.18
Panamá	11	0.75	0.01	-0.40	0.22
Perú	11	0.15	0.65	-0.00	0.99

Interpretación: los coeficientes de correlación deben leerse con cautela dado el tamaño de muestra reducido ($n=11$ años por país). Se reportan junto con su p-valor para evaluar significancia estadística; correlaciones con p-valor superior a 0.05 no deben interpretarse como relaciones estadísticamente significativas.

10.5 Regresión lineal: inflación de Ecuador explicada por la inflación de EE.UU.

Modelo	n	Beta	Intercepto	R ²	p-valor	Error Est.
inflacion_ecuador ~ inflacion_eeuu	11	0.10	1.25	0.02	0.70	0.24

Interpretación: el coeficiente beta (0.097) indica el cambio esperado en la inflación de Ecuador ante un incremento de un punto porcentual en la inflación de Estados Unidos. El R² (0.017) indica la proporción de la variabilidad de la inflación ecuatoriana explicada por la inflación estadounidense. Con un p-valor de 0.6991, este resultado no es estadísticamente significativo al 5%. Este modelo simple no controla por otras variables relevantes (precio del petróleo, gasto público, remesas) y debe interpretarse como evidencia exploratoria, no causal.

10.6 Visualización de resultados: dashboard interactivo

El Agente de Visualización tradujo las tablas anteriores en un dashboard web (dashboard/), construido con Next.js y Recharts, desplegado públicamente en Vercel. El dashboard incluye: evolución temporal de la inflación por país (gráfico de líneas), comparación de inflación promedio (gráfico de barras), relación inflación-PIB (gráfico de dispersión), filtros interactivos por país/año/indicador, una tabla de datos completa y un párrafo de interpretación económica bajo cada gráfico -no se presentan gráficos sin lectura interpretativa-. El detalle de los componentes y las reglas de diseño se documenta en subagents/charts_subagent.md.

11. Resultados

Los resultados confirman que Ecuador exhibe, en el periodo 2014-2024, la inflación promedio más baja y una de las volatilidades más bajas del grupo de comparación, patrón compartido con Panamá (la otra economía dolarizada de la muestra). El pico inflacionario de 2022 fue generalizado en las cinco entidades analizadas, coincidiendo con el choque de oferta post-pandemia y el alza de precios de materias primas a nivel global.

En términos de crecimiento del PIB (Anexo A), Panamá registra la mayor volatilidad de toda la muestra (desviación estándar de 8.36 puntos porcentuales), reflejo de su exposición al comercio vía el Canal de Panamá y a flujos de inversión más volátiles, pese a ser también una economía dolarizada de baja inflación; esto ilustra que la dolarización estabiliza precios, pero no necesariamente el ciclo económico real. Ecuador, por su parte, muestra la tasa de desempleo promedio más baja del grupo (4.02%), aunque este dato debe leerse considerando las particularidades de medición del subempleo y la economía informal en el mercado laboral ecuatoriano, no capturadas por la tasa de desempleo abierto.

12. Discusión

La evidencia sobre niveles y volatilidad promedio es consistente con la literatura sobre economías dolarizadas: Ecuador y Panamá, las dos economías sin política monetaria propia de la muestra, muestran la inflación más baja y estable del grupo. Sin embargo, el modelo de regresión lineal simple entre la inflación de Ecuador y la de Estados Unidos (sección 10.5) no encuentra una relación lineal fuerte ni estadísticamente significativa con datos anuales ($n=11$). Esto no descarta el mecanismo de inflación importada descrito en el marco conceptual, pero sí indica que, con la frecuencia y el tamaño de muestra disponibles en este proyecto, no puede confirmarse una transmisión lineal directa y contemporánea; un análisis con series mensuales y rezagos temporales sería necesario para probar esta hipótesis con mayor rigor.

La correlación positiva y estadísticamente significativa entre inflación y crecimiento del PIB en Panamá ($r=0.754$, $p=0.007$) es el hallazgo individual más robusto de este estudio. Una lectura económica plausible es que, en una economía pequeña y muy abierta como la panameña, los periodos de auge del comercio y la actividad portuaria elevan simultáneamente la demanda agregada y los precios domésticos; sin embargo, con una sola fuente de datos y sin controlar por terceras variables (precios de fletes, tráfico del Canal), este resultado debe tratarse como una asociación a profundizar, no como evidencia causal. Para Ecuador, Estados Unidos y Perú, ninguna de las correlaciones inflación-PIB o inflación-desempleo alcanza significancia estadística al 5%, lo que es consistente con una curva de Phillips inestable o no lineal en el periodo analizado, tal como anticipa buena parte de la literatura macroeconómica reciente.

12.1 Por qué la regresión Ecuador-Estados Unidos arroja un R^2 tan bajo

El resultado de la sección 10.5 ($R^2=0.017$, no significativo) puede parecer contraintuitivo frente a la hipótesis de inflación importada expuesta en el marco conceptual, pero es consistente con al menos tres limitaciones metodológicas propias del diseño de este estudio, más que con una refutación definitiva de la hipótesis. Primero, la agregación anual de los datos del Banco Mundial diluye la dinámica de corto plazo: la literatura sobre transmisión de precios (exchange-rate y cost pass-through) documenta

tipicamente rezagos de tres a doce meses entre un choque de precios en la economía ancla y su traspaso completo a la economía dolarizada; al promediar en periodos de doce meses, una regresión contemporánea año-a-año puede no capturar ese desfase temporal y subestimar severamente la relación real. Segundo, el canal fiscal descrito en la sección 6.1 (subsidios a combustibles financiados con ingresos petroleros) actúa como un amortiguador discrecional que rompe, en la práctica, la relación mecánica entre precios internacionales y precios domésticos en los años en que el gobierno ecuatoriano tuvo espacio fiscal para sostenerlo, y la deja operar con más fuerza en los años en que no lo tuvo, introduciendo una no linealidad que una regresión lineal simple no puede capturar. Tercero, el tamaño de muestra ($n=11$ observaciones anuales) es demasiado pequeño para estimar con precisión una relación que, de existir, es probablemente moderada y no determinista: con tan pocos grados de libertad, el poder estadístico de la prueba es bajo y un R^2 pequeño no puede interpretarse como evidencia sólida de ausencia de relación, solo como ausencia de evidencia suficiente para confirmarla con este diseño.

12.2 El valor de comparar economías con y sin política monetaria propia

El contraste entre Perú (moneda propia, metas de inflación) y el par Ecuador-Panamá (dolarizadas) descrito en la sección 6.2 aporta una segunda capa de interpretación a los resultados de estadística descriptiva de la sección 10.1. No es solo que Perú muestre mayor inflación promedio y mayor volatilidad: es que Perú dispone de un instrumento -la tasa de interés de referencia del BCRP- que Ecuador y Panamá no tienen, y que le permite, al menos en principio, moderar activamente el traspaso de choques externos hacia los precios domésticos. Que aun así Perú muestre mayor volatilidad sugiere que ese instrumento no opera de forma instantánea ni perfecta, y que los choques de oferta global de 2021-2022 fueron de una magnitud que incluso una política monetaria activa tuvo dificultades para contener por completo. Para Ecuador, la ausencia de este instrumento no se tradujo en una mayor inflación o volatilidad relativa en este periodo específico, lo que podría interpretarse -con cautela- como evidencia de que, en un contexto de estabilidad de precios como el observado en 2014-2024, el costo de no tener política monetaria propia fue relativamente bajo; esta conclusión podría no sostenerse en un escenario de choques más severos o prolongados, para el cual el margen de maniobra fiscal (único instrumento disponible en una economía dolarizada) podría resultar insuficiente.

12.3 Implicancias para el diseño de política económica

Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que la disciplina de precios observada en Ecuador durante 2014-2024 no debería atribuirse únicamente al mecanismo automático de la dolarización, sino también a decisiones de política fiscal discrecional (particularmente subsidios energéticos) que amortiguaron los choques externos en los momentos de mayor tensión internacional. Esto tiene una implicancia práctica relevante: la sostenibilidad de la estabilidad de precios ecuatoriana en el futuro depende, en buena medida, de que el espacio fiscal para sostener ese tipo de amortiguadores se mantenga disponible, lo cual no está garantizado ante un escenario de precios del petróleo más bajos o de mayor restricción de financiamiento público. En otras palabras, la ausencia de política monetaria propia traslada el peso del ajuste macroeconómico hacia la política fiscal de forma más directa de lo que sugiere una lectura superficial de las cifras de inflación agregada, y esa es precisamente la fragilidad estructural que este estudio identifica como el principal riesgo a monitorear hacia adelante.

12.4 Agenda de investigación futura

Las limitaciones metodológicas identificadas en las secciones 12.1 y 16 abren una agenda concreta para profundizar este análisis. En primer lugar, reemplazar la serie anual del Banco Mundial por series mensuales oficiales del Banco Central del Ecuador y del Instituto Nacional de Estadística y Censos permitiría estimar modelos con rezagos explícitos (por ejemplo, un modelo de rezagos distribuidos o un vector autorregresivo, VAR) que capturen el tiempo de traspaso entre la inflación de Estados Unidos y la de Ecuador, en lugar de asumir una relación contemporánea. En segundo lugar, incorporar como variables de control el precio internacional del petróleo (WTI o Brent), el gasto público en subsidios energéticos y el volumen de remesas recibidas permitiría separar el canal de costos del canal fiscal y del canal de demanda descritos en la sección 6, en lugar de atribuir todo el residuo no explicado a 'ruido' estadístico. En tercer lugar, una prueba formal de quiebre estructural (por ejemplo, un test de Chow o de Bai-Perron) alrededor de 2020 permitiría confirmar de manera rigurosa si la relación entre ambas series de inflación cambió de naturaleza antes y después de la pandemia, en lugar de inferirlo únicamente de la comparación de promedios de la sección 10.2. Finalmente, ampliar la muestra de países dolarizados o con regímenes cambiarios fijos (Panamá, El Salvador, y con matices, países con caja de conversión) permitiría distinguir qué parte de los resultados observados para Ecuador es atribuible específicamente a su régimen monetario y qué parte responde a características idiosincrásicas de su economía, como la dependencia petrolera o el tamaño relativo de su sector público.

13. Riesgos y Oportunidades para Ecuador

Riesgos

- Dependencia de la política monetaria de Estados Unidos sin capacidad de ajuste propio: decisiones de la Reserva Federal ajenas a la coyuntura ecuatoriana se transmiten igualmente a la economía doméstica.
- Vulnerabilidad ante choques externos de precios de materias primas, en particular el petróleo, principal producto de exportación del país y determinante clave de los ingresos fiscales.
- Pérdida de competitividad cambiaria frente a países con moneda propia en episodios de apreciación del dólar, que encarece las exportaciones ecuatorianas no petroleras en mercados con monedas depreciadas.
- Limitada capacidad de respuesta fiscal y monetaria conjunta ante una recesión importada, dado que el único instrumento de ajuste disponible es la política fiscal.

Oportunidades

- Estabilidad de precios como atractivo para inversión extranjera directa de largo plazo, al reducir el riesgo cambiario percibido por inversionistas internacionales.
- Menor riesgo cambiario para el comercio exterior denominado en dólares, lo que simplifica la planificación financiera de empresas exportadoras e importadoras.
- Anclaje de expectativas inflacionarias que favorece la planificación económica de hogares y empresas, facilitando contratos y créditos a plazos más largos.
- Menores costos de transacción en el comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial y fuente de remesas, al no existir riesgo de devaluación frente a esa moneda.

13.1 Escenarios de riesgo hacia adelante

A partir de los mecanismos identificados en las secciones 6 y 12, es posible esbozar tres escenarios

cualitativos relevantes para la sostenibilidad de la estabilidad de precios ecuatoriana. Primero, un escenario de caída prolongada del precio internacional del petróleo reduciría el espacio fiscal disponible para sostener subsidios energéticos (sección 6.1), lo que expondría a los precios domésticos de forma más directa a la volatilidad de los precios internacionales de combustibles, con un traspaso probablemente mayor al observado en el periodo 2014-2024. Segundo, un ciclo de apreciación sostenida del dólar estadounidense frente a las monedas de los principales socios comerciales no dolarizados de Ecuador (incluido Perú) encarece las exportaciones ecuatorianas no petroleras en esos mercados, con efectos negativos sobre la balanza comercial y, por esa vía, sobre la disponibilidad de divisas que sostiene el propio esquema de dolarización. Tercero, un endurecimiento monetario más prolongado o más abrupto de la Reserva Federal que el observado en 2022-2023 se transmitiría íntegramente a las condiciones financieras domésticas ecuatorianas (tasas de interés, costo del crédito) sin que exista un banco central nacional capaz de moderar ese traspaso, a diferencia de lo que puede hacer, al menos parcialmente, el Banco Central de Reserva del Perú. Estos tres escenarios comparten un mismo denominador: en ausencia de política monetaria propia, la principal línea de defensa de Ecuador ante choques externos adversos es la disciplina fiscal y la diversificación productiva, no un instrumento monetario que simplemente no existe en este régimen.

14. Conclusiones

La inflación en Ecuador durante 2014-2024 fue comparativamente baja y estable frente a Perú, la región LAC y, en gran parte del periodo, frente a Estados Unidos. Esta evidencia respalda la hipótesis de que la dolarización actúa como un ancla nominal efectiva, aunque el análisis también evidencia la transmisión de choques inflacionarios externos (2022) hacia la economía ecuatoriana.

15. Recomendaciones

- Fortalecer la disciplina fiscal como mecanismo de estabilización sustituto de la política monetaria, dado que Ecuador no puede usar la tasa de interés ni el tipo de cambio para amortiguar choques.
- Diversificar el comercio exterior y la matriz productiva para reducir la exposición a un único ciclo monetario externo y a la volatilidad del precio del petróleo.
- Complementar este análisis con series mensuales oficiales de INEC/BCE para mayor granularidad temporal y poder aplicar modelos de series de tiempo con rezagos (ej. ARIMA, modelos de corrección de error).
- Monitorear de forma continua el diferencial de inflación con Estados Unidos como indicador temprano de pérdida o ganancia de competitividad real, dado el régimen cambiario fijo de facto.
- Ampliar el análisis a un panel de más países dolarizados o con caja de conversión (ej. Panamá, El Salvador, Zimbabue) para robustecer las comparaciones sobre los efectos de renunciar a la política monetaria propia.

16. Limitaciones

- Se utilizan series anuales (Banco Mundial); no se incorporan series mensuales oficiales de INEC/BCE.
- El tamaño de muestra ($n=11$ años) limita la robustez estadística de correlaciones y regresiones.
- El modelo de regresión no controla por variables omitidas relevantes (petróleo, remesas, gasto público).
- Grupo de 2 integrantes, por debajo del mínimo de 3 solicitado en la consigna original.

17. Referencias Bibliograficas

- World Bank. (2026). Inflation, consumer prices (annual %) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG>
- World Bank. (2026). GDP growth (annual %) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
- World Bank. (2026). Unemployment, total (% of total labor force) [Conjunto de datos]. <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS>
- Mundell, R. A. (1961). A theory of optimum currency areas. The American Economic Review, 51(4), 657-665.
- Banco Central del Ecuador. (2026). Cifras economicas del Ecuador. <https://www.bce.fin.ec>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026). Índice de Precios al Consumidor. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec>

18. Anexos

Anexo A. Estadística descriptiva completa por país e indicador

Pais	Indicador	n	Media	Mediana	Desv.Est.	Min.	Max.
América Latina y el Caribe	Crec. PIB (%)	11	1.03	1.15	3.35	-6.80	6.85
Ecuador	Crec. PIB (%)	11	1.52	1.04	4.95	-9.25	9.42
Estados Unidos	Crec. PIB (%)	11	2.51	2.58	1.88	-2.08	6.15
Panamá	Crec. PIB (%)	11	4.26	4.63	8.36	-17.82	16.47
Perú	Crec. PIB (%)	11	2.43	2.82	5.60	-10.93	13.42
América Latina y el Caribe	Inflación (%)	11	3.93	3.40	1.79	2.50	8.81
Ecuador	Inflación (%)	11	1.52	1.55	1.61	-0.34	3.97
Estados Unidos	Inflación (%)	11	2.76	2.13	2.18	0.12	8.00
Panamá	Inflación (%)	11	0.90	0.76	1.26	-1.55	2.86
Perú	Inflación (%)	11	3.65	3.40	2.07	1.51	8.33
América Latina y el Caribe	Desempleo (%)	11	7.49	7.76	1.36	5.73	10.11
Ecuador	Desempleo (%)	11	4.02	3.71	0.80	3.45	6.12
Estados Unidos	Desempleo (%)	11	4.81	4.36	1.36	3.64	8.06
Panamá	Desempleo (%)	11	7.10	6.26	3.13	4.34	14.66
Perú	Desempleo (%)	11	4.31	3.74	1.21	3.21	7.18

Anexo B. Numeros indice de inflacion, base 2014=100

Numero indice construido acumulando $(1 + \text{tasa de inflacion anual} / 100)$ desde 2014, para representar el crecimiento acumulado del nivel de precios en cada economia. Ver metodologia completa en `scripts/calculate_indicators.py` y el archivo `outputs/tables/numeros_indice_inflacion.csv`.

Pais	Indice de precios acumulado 2024 (2014=100)
Panamá	107.45

Ecuador	113.87
Estados Unidos	132.51
Perú	143.23
América Latina y el Caribe	147.50

Interpretación: un valor de, por ejemplo, 115 significa que el nivel de precios acumulado del país crecería un 15% entre 2014 y 2024 si se acumularan las tasas de inflación anual reportadas. Los países con menor número índice final acumularon menos inflación en la década, consistente con los resultados de las secciones 10.1 y 10.3.

Anexo C. Glosario de agentes y subagentes

Ver descripción completa de cada agente y subagente en `agents/*.md`, `subagents/*.md` y `docs/arquitectura_multiagente.md` del repositorio. Resumen:

- Coordinador: Distribuye tareas, verifica coherencia entre agentes, consolida el análisis final.
- Agente de Fuentes: Localiza y verifica fuentes oficiales (Banco Mundial, BCE, INEC, FMI).
- Agente de Recopilación de Datos: Descarga y organiza los datos crudos con metadatos completos.
- Agente de Validación: Revisa faltantes, duplicados, atípicos y consistencia de unidades.
- Agente de Análisis Económico: Calcula indicadores comparativos e interpreta tendencias.
- Agente Econométrico/Estadístico: Aplica estadística descriptiva, correlación, regresión y volatilidad.
- Agente de Visualización: Diseña gráficos y tablas del dashboard.
- Agente Redactor: Elabora el informe académico final en PDF.
- Agente Auditor: Revisa trazabilidad, coherencia, estructura y ausencia de datos inventados.

Subagentes

- Subagente de Datos Nacionales: Localiza fuentes oficiales ecuatorianas de inflación, PIB y desempleo (INEC, BCE).
- Subagente de Datos Internacionales: Descarga series comparables de EE.UU., Perú, Panamá y América Latina y el Caribe vía World Bank API.
- Subagente de Revisión de Literatura: Reune el marco conceptual: dolarización, áreas monetarias óptimas, inflación importada.
- Subagente de Limpieza: Convierte la respuesta JSON cruda en un DataFrame tabular homogéneo previo a la validación.
- Subagente de Gráficos: Define la especificación técnica de cada gráfico del dashboard (tipo, ejes, interpretación).
- Subagente de Referencias: Gestiona las citas bibliográficas del informe final en formato APA 7.